

Especificación de producto

FINAL

Efectivo desde

Feb 8, 2024

Natupulse® TS 5M**PRD-N°. 30846336**

® = Marca registrada del grupo BASF ™ = marca del grupo BASF

DAWF-2024-0121

Revisión 0

Parámetro	Requerimiento	Método
Actividad enzimática (Mananasa)	≥ 40000 TMU/g	
Pérdida por secado	≤ 12.0 g/100g	

El producto cumple con los requisitos de esta especificación.

Este documento es válido sin firma.

Excepto que se acuerde expresamente lo contrario por escrito en un contrato de suministro u otro acuerdo escrito entre usted y BASF, este documento y cualquier información proporcionada en el mismo no constituyen una obligación legalmente vinculante de BASF y han sido preparados de buena fe y se consideran exactos a la fecha de emisión. BASF rechaza cualquier obligación de, y no, actualizará automáticamente este documento ni la información contenida en el mismo, salvo que la ley aplicable lo exija. Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, usted es responsable de confirmar que ha obtenido la versión más actual de este documento de BASF. Cualquier información contenida en este documento puede ser modificada, a exclusiva discreción de BASF, en cualquier momento, y ni este documento ni la información proporcionada en el mismo podrán ser invocados para evitar que usted realice sus propias inspecciones y evaluaciones. En la máxima medida permitida por las leyes aplicables, BASF RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS DECLARACIONES, GARANTÍAS, CONDICIONES O AVALADURAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ESCRITAS U ORALES, POR HECHO O POR LEY, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DECLARACIONES O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, CALIDAD SATISFACTORIA, NO INFRACCIÓN, Y CUALQUIER DECLARACIÓN, GARANTÍA, CONDICIÓN O AVALADURA QUE SURJA POR LEY, USO COMERCIAL O PRÁCTICA COMERCIAL. BASF POR LA PRESENTE EXCLUYE Y DECLINA EXPRESAMENTE CUALQUIER RESPONSABILIDAD RESULTANTE DE O CONEXA CON ESTE DOCUMENTO O CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ÉL, INCLUIDA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, CONSECUENCIALES, ESPECIALES O PUNITIVOS RELACIONADOS O QUE SURJAN DEL MISMO, SALVO EN LOS CASOS DE (I) MUERTE O LESIONES PERSONALES, (II) MALA CONDUCTA DOLOSA, FRAUDE O REPRESENTACIÓN FRAUDULENTO DE BASF O DE SUS AGENTES Y ASISTENTES, O (III) CUALQUIER ASUNTO EN RELACIÓN CON EL CUAL SERÍA ILEGAL PARA BASF EXCLUIR O RESTRINGIR LA RESPONSABILIDAD SEGÚN LA LEY APLICABLE.

Si tiene más preguntas o necesita asistencia adicional, póngase en contacto con su representante de ventas de BASF.

Product Specification *FINAL* Effective from Feb 8, 2024

Natupulse® TS 5M **PRD-No. 30846336**

® = Registered trademark of BASF group ™ = Trademark of BASF group DAWF-2024-0121 **Revision 0**

NOT FOR REGULATORY PURPOSES

Test parameter	Requirement	Test method
Enzyme Activity (Mannanase)	≥ 40000 TMU/g	
Loss on Drying	≤ 12.0 g/100g	

The product meets the requirements of this specification.

This document is valid without signature.

Except as expressly agreed otherwise in writing in a supply contract or other written agreement between you and BASF, this document and any information provided herein does not constitute a legally binding obligation of BASF and has been prepared in good faith and is believed to be accurate as of the date of issuance. BASF rejects any obligation to, and will not, automatically update this document and any information provided herein, unless required by applicable law. Unless agreed otherwise in writing, you are responsible for confirming that you have retrieved the most current version of this document from BASF. Any information provided herein can be changed at BASF’s sole discretion anytime and neither this document nor the information provided herein may be relied upon to satisfy any obligations you may have to undertake your own inspections and evaluations. To the fullest extent not prohibited by the applicable laws, BASF EXPRESSLY DISCLAIMS ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES, CONDITIONS OR GUARANTEES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WRITTEN OR ORAL, BY FACT OR LAW, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY, NON-INFRINGEMENT, AND ANY REPRESENTATIONS, WARRANTIES, CONDITIONS OR GUARANTEES, ARISING FROM STATUTE, COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE AND BASF HEREBY EXPRESSLY EXCLUDES AND DISCLAIMS ANY LIABILITY RESULTING FROM OR IN CONNECTION WITH THIS DOCUMENT OR ANY INFORMATION PROVIDED HEREIN, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES RELATING TO OR ARISING THEREFROM, EXCEPT IN CASES OF (I) DEATH OR PERSONAL INJURY, (II) BASF’S OR ITS AGENTS AND ASSISTANTS WILLFUL MISCONDUCT, FRAUD OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION OR (III) ANY MATTER IN RESPECT OF WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL FOR BASF TO EXCLUDE OR RESTRICT LIABILITY UNDER THE APPLICABLE LAW.

If you have any further questions or need additional support, please contact your BASF sales representative.

Método de Análisis FEN/0004/01

Título: **Enzayo Fotométrico de la actividad de la mananasa en aditivos para alimentación animal**

Efectivo desde: Abril 20, 2018

Preparado por: Eric Rückert
 20. APR. 2018
Signature, date

Revisado y aprobado: Dr. Benjamin Peikert
 20. APR. 2018
Signature, date

Ensayo fotométrico de la actividad de la mananasa en alimentos para animales

1 Palabras claves**1.1 A ser determinado**

Actividad de mananasa

1.2 Matrix

Aditivos para piensos como

- Mananasa SD powder
- Mananasa CC
- Mananasa 8000
- Mananasa 8000 L

2 Principios

El procedimiento de ensayo es específico para la actividad de la endo-1,4- β -D-mananasa. En la incubación de galactomanano de algarroba teñido con β -mananasa, el sustrato se despolimeriza mediante un endomecanismo para producir fragmentos teñidos de bajo peso molecular que permanecen en solución al agregar etanol a la mezcla de reacción. El material de alto peso molecular se elimina por centrifugación y se mide el color del sobrenadante. Por referencia a una curva estándar, se determina la endo- β -mananasa en la solución de ensayo.

3 Rango de trabajo

El rango de trabajo para este método es 0.8 - 13.4 TMU per ml.

4 Nota de seguridad

El método descrito implica la manipulación de sustancias peligrosas. Por lo tanto, se llama la atención sobre las diversas disposiciones que rigen el manejo de materiales potencialmente peligrosos.

5 Reactivos

- 5.1 Azo-Algarroba-Galactomanano (S-ACGLM), Megazyme
- 5.2 Ácido cítrico monohidrato p.a., e.g. Riedel-de Haën artículo 33114
- 5.3 Solución de hidróxido de sodio 50 % puro, e.g. Bernd Kraft artículo 05395.3000
- 5.4 Tween 20 Fisher BioReagents, e.g. Fisher Scientific artículo BP337-500

Ensayo fotométrico de la actividad de la mananasa en alimentos para animales

5.5 Solución Tween 20, $\beta = 100 \text{ g / l}$

Pesar 10,0 g de Tween 20 (5.4) en un matraz aforado de 100 ml y disolver en aproximadamente 80 ml de agua ultrapura (5.6). Enrasar con agua ultrapura (5.6) y mezclar. La solución permanecerá estable durante 2 semanas cuando se almacene a temperatura ambiente.

5.6 Agua ultrapura**5.7 Buffer citrato, pH 3.50**

Pesar 8,93 g de ácido cítrico (5.2) en un matraz aforado de 100 ml y disolver en aproximadamente 80 ml de agua ultrapura (5.6). Añadir 2,9 g de solución de hidróxido sódico (5.3) y disolver. Durante la agitación, ajuste el pH a $3,50 \pm 0,05$ con una solución de hidróxido de sodio (5.3). Enrasar con agua ultrapura (5.6) y mezclar. La solución permanecerá estable durante 2 semanas cuando se almacene a temperatura ambiente.

5.8 Buffer citrato, pH 3.50, conteniendo Tween 20

Pesar 89,31 g de ácido cítrico (5.2) en un matraz aforado de 1000 ml y disolver en aproximadamente 800 ml de agua ultrapura (5.6). Añadir 29,0 g de solución de hidróxido de sodio (5.3) y disolver. Añadir 1 ml de solución Tween 20 (5.5). Durante la agitación, ajuste el pH a $3,50 \pm 0,05$ con una solución de hidróxido de sodio (5.3). Enrasar con agua ultrapura (5.6) y mezclar. La solución permanecerá estable durante 2 semanas cuando se almacene a temperatura ambiente.

5.9 Solución de ácido cítrico $c = 1 \text{ mol / l}$

Pesar 21,0 g de ácido cítrico (5.2) en un matraz aforado de 100 ml y disolver en aproximadamente 80 ml de agua ultrapura (5.6). Enrasar con agua ultrapura (5.6) y mezclar.

5.10 Sustrato de Azo-Algarroba-Galactomanano (2 g / 100 ml)

El galactomanano de algarroba se tiñe con Remazolbrilliant Blue R en una proporción de aproximadamente una molécula de colorante por cada 30 residuos de azúcar y se despolimeriza parcialmente. El sustrato se suministra en forma de polvo.

Añadir 2,0 g de sustrato en polvo (5.1) a 80 ml de agua ultrapura caliente ($85 - 90^\circ \text{C}$) (5.6) y agitar enérgicamente en un agitador de placa caliente (6.6). Apaga el fuego y sigue removiendo hasta que el sustrato se disuelva por completo (unas 2 h). Una vez que la solución haya alcanzado la temperatura ambiente, añadir 10 ml de tampón citrato (5.7) y ajustar el pH a $3,50 \pm 0,05$ con solución de ácido cítrico (5.9). Preparar hasta 100,0 ml con agua ultrapura (5.6) y mezclar. Conservar esta solución a 4°C entre usos. La solución es estable durante una semana. Agite el recipiente de la solución antes de retirar las alícuotas para los ensayos. Debido a que la solución es viscosa, preferiblemente debe dispensarse con un dispensador. Antes de dispensar, el sustrato debe calentarse a temperatura y mezclarse bien agitándolo vigorosamente.

Ensayo fotométrico de la actividad de la mananasa en alimentos para animales

5.11 Solución precipitante

Alcoholes metilados industriales (IMS; 95 % v / v) o etanol (95 % v / v)

5.12 Endo-mananasa termoestable estándar

Utilice una preparación de endomananasa termoestable altamente concentrada y soluble en agua con una actividad asignada oficialmente. Guarde el caldo en el congelador. Guarde una cantidad para uso diario en el refrigerador.

5.13 Muestra control de endo-mananasa termoestable

Utilice una preparación de endomananasa termoestable soluble en agua con una actividad asignada oficialmente. Guarde el caldo en el congelador. Guarde la cantidad para uso diario en el refrigerador. Si se utiliza una preparación líquida como muestra de control, guarde también el caldo en el refrigerador.

6 Aparatos**6.1 Cristalería****6.2 Balanza de precisión, con una legibilidad de al menos 0,01 g****6.3 Balanza analítica, con una legibilidad de al menos 0,1 mg****6.4 pH metro, con 2 decimales de precisión****6.5 Dispensadores de tapa de botella, diferentes volúmenes****6.6 Agitador magnético de placa calefactora****6.7 Agitador magnético****6.8 Filtro de fibra de vidrio, por ejemplo, Whatman™ 1823-110 Grade GF/D Glass Fiber Filter sin aglutinante, diámetro: 11 cm, tamaño de poro: 2,7 µm****6.9 Pipeta de microlitros 1000 µl****6.10 Diluyente, provisto de jeringas de 0,250 ml y 2,500 ml****6.11 Mezclador de vórtice para tubos de ensayo****6.12 Baño de agua, mantenido a 40,0 ± 0,1 °C****6.13 Centrífuga, ajustada a 3000 g como mínimo****6.14 Espectrofotómetro, provisto de una célula de 10,00 mm y que funciona a una longitud de onda de 590 nm**

Ensayo fotométrico de la actividad de la mananasa en alimentos para animales

7 Preparación de soluciones estándar, de muestra y el blanco

Si el período entre la dilución y la incubación será > 2 h, es necesario un baño de hielo para enfriar las soluciones diluidas.

7.1 Preparación de las soluciones estándar

Pesar desde el patrón (5.12) con una precisión de 0,1 mg, una cantidad correspondiente a una actividad de 67000 TMU en un matraz aforado de 50 ml. Disolver en tampón de citrato que contenga Tween 20 (5.8) agitando con un agitador magnético (6.7). Preparar hasta el volumen con tampón de citrato que contiene Tween 20 (5.8) y mezclar. Diluir esta solución con la parte media del diluyente (6.10) de acuerdo con la siguiente tabla de dilución en tubos de centrifuga. Mezclar las soluciones diluidas utilizando el mezclador de vórtice (6.11). Para el último paso de las diluciones en serie, prepare la dilución por duplicado en tubos de centrifuga (estándar y en blanco).

Tabla 1 Pasos de dilución de las soluciones patrón

Solución estándar	Actividad a ser incubada [TMU / ml]	Solución estándar [ml]	Buffer citrato (5.8) a ser agregado [ml]	Solución estándar diluida [ml]	Buffer citrato (5.8) a ser agregado [ml]	Factor de factor
A	0.84 ^a	0.030	2.370	0.050	0.950	80 000 ^b
B	3.35 ^a	0.050	1.950	0.100	0.900	20 000 ^b
C	6.70 ^a	0.100	1.900	0.100	0.900	10 000 ^b
D	10.05 ^a	0.150	1.850	0.100	0.900	6 667 ^b
E	13.40 ^a	0.100	0.900	0.100	0.900	5 000 ^b

^a: Se debe calcular la concentración exacta.

^b: El volumen de extracción se tuvo en cuenta cuando se calculó el factor de dilución

7.2 Preparación de la solución de la muestra de control

Pesar con una precisión de 0,1 mg a partir de la muestra de control (5.13), una cantidad correspondiente a una actividad de 71000 TMU en un matraz aforado de 50 ml. Disolver en tampón de citrato que contenga Tween 20 (5.8) agitando con un agitador magnético (6.7). Preparar hasta el volumen con tampón de citrato que contiene Tween 20 (5.8) y mezclar.

Diluir la solución con tampón de citrato que contenga Tween 20 (5.8) de acuerdo con la tabla de dilución que figura a continuación en tubos de centrifuga utilizando un diluyente (6.10). Mezclar las soluciones diluidas utilizando el mezclador de vórtice (6.11). Para el último paso de las diluciones en serie, prepare la dilución por duplicado en tubos de centrifuga (muestra de control y blanco).

Método de Análisis FEN/0004/01

Pág 6 de 9

Ensayo fotométrico de la actividad de la mananasa en alimentos para animales

Tabla 2 Pasos de dilución de la solución de muestra de control

Solución de muestra control [ml]	Buffer citrato (5.8) a ser agregado [ml]	Solución de muestra control diluida [ml]	Buffer citrato (5.8) a ser agregado [ml]	Factor total de dilución
0.100	1.900	0.100	0.900	10 000 ^a

^a: El volumen de extracción se tuvo en cuenta cuando se calculó el factor de dilución

7.3 Preparación de las soluciones de muestra**7.3.1 Muestra que contiene un portador completamente soluble en agua**

Transferir, por duplicado, a 1 mg más próximo, las cantidades especificadas en el cuadro 3 en cada uno de los dos matraces aforados de 100 ml y disolver en 90 ml de tampón citrato que contenga Tween 20 (5.8). Preparar hasta el volumen con tampón de citrato que contiene Tween 20 (5.8) y mezclar.

Diluir las soluciones con tampón citrato que contenga Tween 20 (5.8) como se especifica en el cuadro 4 a - c. Para el último paso de las diluciones en serie, prepare la dilución por duplicado en tubos de centrifuga (muestra y blanco).

Tabla 3

Aditivo alimentario	Peso de la muestra utilizada [g]
Mananasa SD powder	0.49 - 0.51
Mananasa CC	0.95 - 1.05
Mananasa 8000 L	0.95 - 1.05

Tabla 4 a

Mananasa SD powder

Dilución paso 1 (V 20)		Dilución paso 2 (V 10)		Factor de dilución total ^c
0.100 ml dilución muestra (7.3.1)	1.900 ml buffer citrato (5.8)	0.100 ml solución de muestra diluida	0.900 ml buffer citrato (5.8)	20 000

Método de Análisis FEN/0004/01

Pág 7 de 9

Ensayo fotométrico de la actividad de la mananasa en alimentos para animales

Tabla 4 b

Mananasa CC

Dilución paso 1 (V 16)		Dilución paso 2 (V 10)		Factor de dilución total ^c
0.100 ml dilución muestra (7.3.1)	1.500 ml buffer citrato (5.8)	0.100 ml solución muestra diluída	0.900 ml buffer citrato (5.8)	16 000

Tabla 4 c

Mananasa 8000 L

Dilución paso 1 (V 14 2/7)		Factor de dilución total ^c
0.070 ml solución muestra (7.3.1)	0.930 ml buffer citrato (5.8)	142 4/7

7.3.2 Muestra que contiene un portador no completamente soluble en agua

Transferir, por duplicado, al 1 mg más próximo, las cantidades especificadas en el cuadro 5, a cada uno de los dos matraces cónicos de 250 ml. Utilizar un dosificador de tapa de botella (6.5) para añadir 200,0 ml de tampón de citrato que contenga Tween 20 (5.8) a cada matraz. Remover el contenido durante 30 minutos con un agitador magnético (6.7) para preparar una suspensión. Filtre parte de la suspensión a través de un filtro de fibra de vidrio (6.8) y deseche los primeros mililitros del filtrado.

Diluir los filtrados así obtenidos con tampón citrato que contenga Tween 20 (5.8), tal como se especifica en el cuadro 6. Para el último paso de las diluciones en serie, prepare la dilución por duplicado en tubos de centrifuga (muestra y blanco).

Tabla 5

Aditivo alimentario	Peso de la muestra utilizada [g]
Mananasa 8000	1.95 - 2.05

Tabla 6

Mananasa 8000

Dilución paso 1 (V 14 2/7)		Factor de dilución total ^c
0.070 ml solución muestra (7.3.2)	0.930 ml buffer citrato (5.8)	2857 1/7

Ensayo fotométrico de la actividad de la mananasa en alimentos para animales

8 Procedimiento

8.1 Estándar, muestra de control y soluciones de muestra

Coloque los tubos de centrifuga que contienen 1,0 ml de las soluciones finalmente diluidas en un baño de agua a $40,0 \pm 0,1$ °C y ponga en marcha el cronómetro. Después de exactamente 5 minutos, añadir con un dosificador (6,5) a cada tubo 1,0 ml de sustrato (5,10) equilibrado a $40,0 \pm 0,1$ °C. Después de exactamente 25 minutos (20 minutos de incubación), detenga la reacción añadiendo 5,5 ml de solución precipitante (5.11) con un dosificador (6.5). Mezclar las soluciones con el mezclador de vórtice (6.11). Deje que los tubos se equilibren a temperatura ambiente durante 10 minutos, luego mezcle las soluciones nuevamente y centrifugue con al menos 3000 g durante 15 minutos. Mida la absorbancia de la solución sobrenadante a 590 nm frente al agua ultrapura (5.6).

8.2 Soluciones blanco

Añadir a cada tubo que contenga las soluciones en blanco 5,5 ml de solución precipitante (5.11) con un dosificador (6.5). A continuación, añadir 1,0 ml de sustrato (5,10). Mezclar las soluciones con el mezclador de vórtice (6.11). Después de 10 minutos, mezcle las soluciones nuevamente. Centrifugar con al menos 3000 g durante 15 minutos y medir la absorbancia de la solución sobrenadante a 590 nm frente al agua ultrapura (5.6).

Se requiere al menos un espacio en blanco para cada matriz. La medición de las soluciones en blanco se pudo realizar durante la incubación de las muestras.

9 Cálculo de la actividad mananasa

Se calcula la diferencia de la absorbancia (ΔA_{std}) del patrón (t_{20}) menos la absorbancia del blanco (t_0), respectivamente. ΔA_{con} (muestra control) y ΔA_{sam} (muestra) se calculan en consecuencia.

Para determinar la actividad enzimática se utiliza una curva de calibración cuadrática que muestra ΔA_{std} en función de la actividad enzimática en TMU/ml.

A continuación se muestra la ecuación para el cálculo de la actividad de la mananasa de la muestra y las muestras de control:

$$Mannanase\ activity\ \left[\frac{TMU}{g} \right] = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 \times (c - \Delta A)} \times DF}{2 \times a \times Wt}$$

a, b, c	Coefficientes de la ecuación cuadrática
ΔA	Diferencia de absorbancia del factor de dilución total de la muestra de
DF	control(ΔA_{con}) y muestras (ΔA_{sam})
Wt	Peso de la muestra utilizado en gramos

10 Medición de la incertidumbre

La incertidumbre de medición estimada determinada como una medición de 6 veces de Mannanase 8000 se refleja en la desviación estándar de 3 veces, que es máx. 9 %.

11 Comentarios

- El método de análisis descrito se basa en el método de Megazyme "ASSAY OF endo-1,4- β -Mannanase using AZO-ALGARROBA GALACTOMANANO"
- La diferencia de absorbancia calculada de la muestra debe estar cerca de la diferencia de absorbancia del estándar c (~0,48). De lo contrario, la solución debe diluirse adecuadamente.
- El tiempo de incubación de 20 min podría reducirse a 10 min, con la consecuencia de un aumento del coeficiente de varianza. En este caso, las diluciones de los patrones y las muestras deben adaptarse en consecuencia.
- El volumen total de la muestra podría reducirse, pero la proporción de solución precipitante, solución enzimática y sustrato debe ser constante.
- Para aumentar la estabilidad de la solución de sustrato, superponga con unas gotas de tolueno. Almacenada a 4 °C, la solución es estable durante al menos 12 meses si se evita la contaminación con enzimas.
- El trabajo analítico fue realizado por Julia Kojer y Thomas Fischer.

Method of Analysis FEN/0004/01

Title: Photometric assay of mannanase activity in feed additives

Effective date: April 20th, 2018

Prepared by: Eric Rückert

 20. APR. 2018
Signature, date

Reviewed and approved: Dr. Benjamin Peikert

 20. APR. 2018
Signature, date

Photometric assay of mannanase activity in feed additives

1 Keywords

1.1 To be determined

Mannanase activity

1.2 Matrix

Feed additives such as

- Mannanase SD powder
- Mannanase CC
- Mannanase 8000
- Mannanase 8000 L

2 Principle

The assay procedure is specific for endo-1,4- β -D-mannanase activity. On incubation of dyed carob galactomannan with β -mannanase, the substrate is depolymerised by an endo-mechanism to produce low-molecular weight dyed fragments which remain in solution on addition of ethanol to the reaction mixture. High-molecular weight material is removed by centrifugation, and the colour of the supernatant is measured. By reference to a standard curve, endo- β -mannanase in the assay solution is determined.

3 Working range

The working range of this method is 0.8 - 13.4 TMU per ml.

4 Safety note

The method described involves the handling of hazardous substances. Attention is therefore drawn to the various provisions governing the handling of potentially dangerous material.

5 Reagents

5.1 Azo-Carob-Galactomannan (S-ACGLM), Megazyme

5.2 Citric acid monohydrate p.a., e.g. Riedel-de Haën article 33114

5.3 Sodium hydroxide solution 50 % pure, e.g. Bernd Kraft article 05395.3000

5.4 Tween 20 Fisher BioReagents, e.g. Fisher Scientific article BP337-500

Photometric assay of mannanase activity in feed additives

5.5 Tween 20 solution, $\beta = 100 \text{ g / l}$

Weigh 10.0 g of Tween 20 (5.4) into a 100 ml volumetric flask and dissolve in approximately 80 ml ultrapure water (5.6). Make up to volume with ultrapure water (5.6) and mix. The solution will remain stable for 2 weeks when stored at ambient temperature.

5.6 Ultrapure water

5.7 Citrate buffer, pH 3.50

Weigh 8.93 g of citric acid (5.2) into a 100 ml volumetric flask and dissolve in approximately 80 ml ultrapure water (5.6). Add 2.9 g of sodium hydroxide solution (5.3) and dissolve. While stirring adjust the pH to 3.50 ± 0.05 with sodium hydroxide solution (5.3). Make up to volume with ultrapure water (5.6) and mix. The solution will remain stable for 2 weeks when stored at ambient temperature.

5.8 Citrate buffer, pH 3.50, containing Tween 20

Weigh 89.31 g of citric acid (5.2) into a 1000 ml volumetric flask and dissolve in approximately 800 ml ultrapure water (5.6). Add 29.0 g of sodium hydroxide solution (5.3) and dissolve. Add 1 ml Tween 20 solution (5.5). While stirring adjust the pH to 3.50 ± 0.05 with sodium hydroxide solution (5.3). Make up to volume with ultrapure water (5.6) and mix. The solution will remain stable for 2 weeks when stored at ambient temperature.

5.9 Citric acid solution, $c = 1 \text{ mol / l}$

Weigh 21.0 g of citric acid (5.2) into a 100 ml volumetric flask and dissolve in approximately 80 ml ultrapure water (5.6). Make up to volume with ultrapure water (5.6) and mix.

5.10 Azo-Carob-Galactomannan substrate (2 g / 100 ml)

Carob galactomannan is dyed with Remazolbrilliant Blue R to an extent of approximately one dye molecule per 30 sugar residues and partially depolymerized. The substrate is supplied as powder.

Add 2.0 g of powdered substrate (5.1) to 80 ml of hot ($85 - 90^\circ\text{C}$) ultrapure water (5.6) and stir vigorously on a hot-plate stirrer (6.6). Turn the heat off and continue stirring until the substrate completely dissolves (about 2 h). After the solution has reached room temperature, add 10 ml citrate buffer (5.7) and adjust the pH to 3.50 ± 0.05 with citric acid solution (5.9). Make up to 100.0 ml with ultrapure water (5.6) and mix. Store this solution at 4°C between use. The solution is stable for one week. Shake the solution container before removing aliquots for assays. Because the solution is viscous, it should preferably be dispensed with a dispenser. Before dispensing, the substrate should be warmed to temperature and thoroughly mixed by vigorous shaking.

Photometric assay of mannanase activity in feed additives

5.11 Precipitant solution

Industrial methylated spirits (IMS; 95 % v / v) or ethanol (95 % v / v)

5.12 Thermostable endo-mannanase standard

Use a highly concentrated, water soluble thermostable endo-mannanase preparation with an officially assigned activity. Store the stock in the freezer. Store an amount for daily use in the refrigerator.

5.13 Thermostable endo-mannanase control sample

Use a water soluble thermostable endo-mannanase preparation with an officially assigned activity. Store the stock in the freezer. Store amount for daily use in the refrigerator. If a liquid preparation is used as control sample, store the stock in the refrigerator, too.

6 Apparatus**6.1 Glassware****6.2 Precision balance, with at least 0.01 g readability****6.3 Analytical balance, with at least 0.1 mg readability****6.4 pH meter, with 2 decimal place accuracy****6.5 Bottle-top dispensers, different volumes****6.6 Magnetic hot plate stirrer****6.7 Magnetic stirrer****6.8 Glass fiber filter, e.g. Whatman™ 1823-110 Grade GF/D Glass Fiber Filter without Binder, diameter: 11 cm, Pore Size: 2.7 µm****6.9 Microliter pipette 1000 µl****6.10 Diluter, provided with 0.250 ml and 2.500 ml syringes****6.11 Vortex mixer for test tubes****6.12 Water bath, maintained at 40.0 ± 0.1°C****6.13 Centrifuge, set to at least 3000 g****6.14 Spectrophotometer, provided with 10.00 mm cell and operating at a wavelength of 590 nm**

Photometric assay of mannanase activity in feed additives

7 Preparation of standard, sample and blank solutions

If the period between dilution and incubation will be > 2 h, an ice bath for cooling the diluted solutions is necessary.

7.1 Preparation of the standard solutions

Weigh from the standard (5.12) accurately to within 0.1 mg an amount corresponding to an activity of 67000 TMU in a 50 ml volumetric flask. Dissolve in citrate buffer containing Tween 20 (5.8) by stirring with means of a magnetic stirrer (6.7). Make up to volume with citrate buffer containing Tween 20 (5.8) and mix. Dilute this solution with means of the diluter (6.10) according to the dilution table below in centrifuge tubes. Mix the diluted solutions by using the vortex mixer (6.11). For the last step of the serial dilutions, prepare the dilution in duplicate in centrifuge tubes (standard and blank).

Table 1 Dilution steps of the standard solutions

Standard solution	Activity to be incubated [TMU / ml]	Standard solution [ml]	Citrate buffer (5.8) to be added [ml]	Diluted standard solution [ml]	Citrate buffer (5.8) to be added [ml]	Total dilution factor
A	0.84 ^a	0.030	2.370	0.050	0.950	80 000 ^b
B	3.35 ^a	0.050	1.950	0.100	0.900	20 000 ^b
C	6.70 ^a	0.100	1.900	0.100	0.900	10 000 ^b
D	10.05 ^a	0.150	1.850	0.100	0.900	6 667 ^b
E	13.40 ^a	0.100	0.900	0.100	0.900	5 000 ^b

^a: The exact concentration should be calculated.

^b: The extraction volume was taken into consideration when the dilution factor was calculated.

7.2 Preparation of the control sample solution

Weigh from the control sample (5.13) accurately to within 0.1 mg an amount corresponding to an activity of 71000 TMU in a 50 ml volumetric flask. Dissolve in citrate buffer containing Tween 20 (5.8) by stirring with means of a magnetic stirrer (6.7). Make up to volume with citrate buffer containing Tween 20 (5.8) and mix.

Dilute the solution with citrate buffer containing Tween 20 (5.8) according to the dilution table below in centrifuge tubes by using a diluter (6.10). Mix the diluted solutions by using the vortex mixer (6.11). For the last step of the serial dilutions, prepare the dilution in duplicate in centrifuge tubes (control sample and blank).

Photometric assay of mannanase activity in feed additives

Table 2 Dilution steps of the control sample solution

Control sample solution [ml]	Citrate buffer (5.8) to be added [ml]	Diluted control sample solution [ml]	Citrate buffer (5.8) to be added [ml]	Total dilution factor
0.100	1.900	0.100	0.900	10 000 ^a

^a: The extraction volume was taken into consideration when the dilution factor was calculated.

7.3 Preparation of the sample solutions

7.3.1 Sample containing a carrier completely soluble in water

Transfer, in duplicate, to the nearest 1 mg, the amounts as specified in table 3 into each of two 100 ml volumetric flasks and dissolve in 90 ml of citrate buffer containing Tween 20 (5.8). Make up to volume with citrate buffer containing Tween 20 (5.8) and mix.

Dilute the solutions with citrate buffer containing Tween 20 (5.8) as specified in table 4 a - c. For the last step of the serial dilutions, prepare the dilution in duplicate in centrifuge tubes (sample and blank).

Table 3

Feed additive	Sample weight used [g]
Mannanase SD powder	0.49 - 0.51
Mannanase CC	0.95 - 1.05
Mannanase 8000 L	0.95 - 1.05

Table 4 a

Mannanase SD powder

Dilution step 1 (V 20)		Dilution step 2 (V 10)		Total dilution factor ^c
0.100 ml sample solution (7.3.1)	1.900 ml citrate buffer (5.8)	0.100 ml diluted sample solution	0.900 ml citrate buffer (5.8)	20 000

Method of Analysis FEN/0004/01

Page 7 of 9

Photometric assay of mannanase activity in feed additives

Table 4 b

Mannanase CC

Dilution step 1 (V 16)		Dilution step 2 (V 10)		Total dilution factor ^c
0.100 ml sample solution (7.3.1)	1.500 ml citrate buffer (5.8)	0.100 ml diluted sample solution	0.900 ml citrate buffer (5.8)	16 000

Table 4 c

Mannanase 8000 L

Dilution step 1 (V 14 2/7)		Total dilution factor ^c
0.070 ml sample solution (7.3.1)	0.930 ml citrate buffer (5.8)	142 4/7

7.3.2 Sample containing a carrier not completely soluble in water

Transfer, in duplicate, to the nearest 1 mg, the amounts as specified in table 5, into each of two 250 ml conical flasks. Use a bottle-top dispenser (6.5) to add 200.0 ml of citrate buffer containing Tween 20 (5.8) to each flask. Stir the contents for 30 minutes using a magnetic stirrer (6.7) to prepare a suspension. Filter some of the suspension through a glass fiber filter (6.8) and discard the first few milliliters of the filtrate.

Dilute the filtrates thus obtained with citrate buffer containing Tween 20 (5.8) as specified in table 6. For the last step of the serial dilutions, prepare the dilution in duplicate in centrifuge tubes (sample and blank).

Table 5

Feed additive	Sample weight used [g]
Mannanase 8000	1.95 - 2.05

Table 6

Mannanase 8000

Dilution step 1 (V 14 2/7)		Total dilution factor ^c
0.070 ml sample solution (7.3.2)	0.930 ml citrate buffer (5.8)	2857 1/7

Photometric assay of mannanase activity in feed additives

8 Procedure

8.1 Standard, control sample and sample solutions

Place the centrifuge tubes containing 1.0 ml of the finally diluted solutions into a water bath at $40.0 \pm 0.1^\circ\text{C}$ and start the stop watch. After exactly 5 minutes add with a dispenser (6.5) to each tube 1.0 ml of substrate (5.10) equilibrated at $40.0 \pm 0.1^\circ\text{C}$. After exactly 25 minutes (20 minutes incubation) stop the reaction by adding 5.5 ml of precipitant solution (5.11) with a dispenser (6.5). Mix the solutions with the vortex mixer (6.11). Allow the tubes to equilibrate to room temperature for 10 minutes, then mix the solutions again and centrifuge with at least 3000 g for 15 minutes. Measure the absorbance of the supernatant solution at 590 nm against ultrapure water (5.6).

8.2 Blank solutions

Add to each tube containing the blank solutions 5.5 ml of precipitant solution (5.11) with a dispenser (6.5). Then add 1.0 ml of substrate (5.10). Mix the solutions with the vortex mixer (6.11). After 10 minutes, mix the solutions again. Centrifuge with at least 3000 g for 15 minutes and measure the absorbance of the supernatant solution at 590 nm against ultrapure water (5.6).

At least, one single blank for each matrix is required. The measurement of the blank solutions could be done during the incubation of the samples.

9 Calculation of mannanase activity

The difference of the absorbance (ΔA_{std}) of the standard (t_{20}) minus the absorbance of the blank (t_0) is calculated, respectively. ΔA_{con} (control sample) and ΔA_{sam} (sample) are calculated accordingly.

A quadratic calibration curve showing ΔA_{std} as a function of enzyme activity in TMU / ml is used to determine the enzyme activity.

The equation for the calculation of the mannanase activity of control sample and samples is given below:

$$\text{Mannanase activity} \left[\frac{\text{TMU}}{\text{g}} \right] = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 \times (c - \Delta A)} \times DF}{2 \times a \times Wt}$$

a, b, c	coefficients of the quadratic equation
ΔA	absorbance difference of the control sample (ΔA_{con}) and samples (ΔA_{sam})
DF	total dilution factor
Wt	sample weight used in gram

Photometric assay of mannanase activity in feed additives

10 Measurement uncertainty

The estimated measurement uncertainty determined as 6-fold measurement of Mannanase 8000 is reflected by the 3-fold standard deviation, which is max. 9 %.

11 Comments

- The method of analysis described is based on the method from Megazyme "ASSAY OF *endo-1,4-β-Mannanase* using AZO-CAROB GALACTOMANNAN"
- The calculated absorbance difference of the sample should be close to the absorbance difference of standard c (~0.48). Otherwise the solution needs to be diluted appropriately.
- The incubation time of 20 min could be reduced to 10 min, with the consequence of an increased coefficient of variance. In this case the dilutions of the standards and samples must be adapted accordingly.
- Total sample volume could be reduced, but the proportion of precipitant solution, enzyme solution and substrate must be constant.
- To increase the stability of the substrate solution, overlay with a few drops of toluene. Stored at 4 °C the solution is stable for at least 12 months if contamination with enzyme is avoided.
- The analytical work was performed by Julia Kojer and Thomas Fischer.